

Синхрофазотрон

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 30 января 2022 года](#); проверки требуют **20 правок**.

Синхрофазотро́н (от «синхронизация» + «фаза» + «электрон») — резонансный циклический [ускоритель](#) с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты. Чтобы частицы в процессе ускорения оставались на той же [орбите](#), изменяется как ведущее [магнитное поле](#), так и [частота](#) ускоряющего электрического поля. Последнее необходимо, чтобы пучок приходил в ускоряющую секцию всегда в фазе с высокочастотным электрическим полем. В том случае, если частицы ультрарелятивистские, частота обращения при фиксированной длине орбиты не меняется с ростом энергии, и частота ВЧ-генератора также должна оставаться постоянной. Такой ускоритель уже называется [синхротроном](#).



Синхрофазотрон в Дубне 10 апреля 1957 год

В [физической энциклопедии](#) приводится следующее определение: **синхрофазотрон** — выходящее из употребления название протонного синхротрона со слабой фокусировкой^[1].

В настоящее время под словом «синхрофазотрон», как правило, понимается конкретный ускоритель [Синхрофазотрон ОИЯИ](#) с энергией пучков протонов 10 ГэВ, сооружённый под руководством [В. И. Векслера](#) в подмосковном [Объединённом институте ядерных исследований](#) в 1957 году^[2].

Примечания

- [Синхрофазотрон в Физической энциклопедии \(http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3663.html\)](http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3663.html) . Дата обращения: 19 апреля 2010. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20100509205418/http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3663.html\)](https://web.archive.org/web/20100509205418/http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3663.html) 9 мая 2010 года.
- [Запрос по слову «synchrophasotron» в базе данных INSPIRE \(http://inspirebeta.net/search?ln=en&p=synchrophasotron&f=title&action_search=Search&sf=&so=d&rm=&rg=25&sc=0&of=hb\)](http://inspirebeta.net/search?ln=en&p=synchrophasotron&f=title&action_search=Search&sf=&so=d&rm=&rg=25&sc=0&of=hb) (недоступная ссылка)

См. также

- [Синхрофазотрон ОИЯИ](#)
- [Синхротрон](#)
- [Специализированные источники синхротронного излучения](#)
- [Синхротронные колебания](#)

[Сообщить об ошибке](#)